

线性代数MOC

现代数学 建立在集合论的基础之上

代数学 研究对象是一个带有运算性质的集合。

在线性代数的范围内，主要研究的对象：数域和线性空间

可以说线性代数中几乎所有概念的提出都围绕着这两个对象展开。而下面我们将从零构建一个线性代数理论框架。

1. 数域

它的定义参考文章 [field](#)。在线性代数的框架下，域作为一个底层环境。我们只需要清楚它的定义以及几种特殊的域即可(例如 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$), 不必深究。

注. 任意数域一定包含有理数域

2. 线性空间

💡 核心只需要注意到

线性空间是一个对“加法”和“数乘”两种运算封闭的集合

通过线性空间的定义，引入线性相关的概念：给定某个线性空间 V 和有限集 $\{v_1, \dots, v_n\}$ ，对于

可知：
如果 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 不全为零，显然可以把其中一个 v_i 用其余 v_j 表示出来。继续考察剩余元素，直到所有系数均为零。自然提出了线性相关和线性无关两个概念。进而得到一个最小的集合 B 使得它可以表示出所有 V 中的元素且 B 内部线性无关。由此提出了极大无关组和秩和维数的概念。严格的细节参考 [线性空间](#)。

接着，我们想将数域 F 上不同的线性空间 V, W 之间建立联系，进而提出了线性映射(线性变换)的概念，即满足两种运算的映射

参考 [线性变换](#)。

📖 为了将线性空间和线性变换的信息转化为具体直观的计算处理：

💡 引入矩阵

从线性变换切入：

给定一个线性变换 $T: V \rightarrow V$ ，设 V 的基为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ ， V 的基为 $\{f_1, \dots, f_m\}$ 。
对于某个 $v \in V$ ， $T(v)$ 可以写为

称 $[T]_{\mathcal{F}\mathcal{E}}$ 为 T 的坐标 (本文及以后默认基写行向量，坐标写列向量)。

考察对 $\mathcal{E}$ 使用线性变换 T ，设 $v = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ 。根据线性变换的加性：自然考察每个 e_i 。设

那么自然的记为

我们把这个 $n \times m$ 的数组记为矩阵 $[T]_{\mathcal{F}\mathcal{E}}$ ，即 $\mathcal{E}$ 中的一组基通过 T 映射至 $\mathcal{F}$ 中时，即在 $\mathcal{F}$ 中的一组基右乘一个 $[T]_{\mathcal{F}\mathcal{E}}$ 。那么自然有

的坐标即 $\mathbf{y}$ 右乘 $\mathbf{P}$ 的坐标，这样线性变换 T 可以完全等价转化为矩阵 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 的运算，线性变换本身满足的加法数乘的性质可以直接定义在矩阵上。详细参考 [矩阵](#)。

下面解释一下矩阵乘法的定义 考察两个线性变换的复合：

根据上述内容，将线性变换对应的矩阵写出，然后再对 $\mathbf{P}$ 按照线性变换本身的坐标定义依次使用变换 T_1 ，然后根据线性变换对应矩阵的乘法，自然可以确定矩阵乘法的定义。

3. 线性变换的相似标准型

多项式

尤其注意极小多项式。

我们探索 T 中同一线性变换 T 在不同基下对应矩阵 $\mathbf{A}$ 的关系。设

其中 $\mathbf{P}$ 为过渡矩阵。将两个基进行线性变换，根据上述矩阵转换方式：

即 $\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 。这样就有了相似的概念。参考 [相似](#)。

相似矩阵是同一线性变换在两不同的基下的两种表示，故线性代数性质不变。

这样我们研究一般矩阵，我们通过相似转化为某一类相同特殊形式的矩阵，即 [Jordan标准型](#)。

4. 带有度量的线性空间

本节默认空间有限维

 定义(双线性函数)

给定线性空间 V 及域 F ，映射 $\phi: V \times V \rightarrow F$ 满足对任何给定的 $u, v, w \in V$ ，有 $\phi(u, v) = \phi(v, u)$ 且 $\phi(u, v + w) = \phi(u, v) + \phi(u, w)$ ， $\phi(u + v, w) = \phi(u, w) + \phi(v, w)$ ， $\phi(u, v) = \alpha \phi(u, v)$ 均成立，则称 ϕ 为双线性函数。

二次型

1. 线性代数里不处理无穷和 

链接当前文件

   

提到当前文件名